부모용 진행 안내 · 1과 0의 곱, 곱셈표

초2 수학 · 수와계산 11차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G02-MAT-TIMES10-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바둑돌이나 단추 30개쯤, 작은 접시 4개, 종이에 그린 고리 던지기 점수판(0점·1점·2점·3점 칸, 선택), 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 1단 곱셈구구(1 × □ = □)와 어떤 수에 1을 곱한 곱(□ × 1 = □)을 묶음으로 설명하고, 0의 곱(0 × □ = 0, □ × 0 = 0)을 빈 접시·점수 상황으로 설명한다.
확인 고리 던지기 점수 구하기, 0의 곱 비교, 혼자 하기(S05, S06, S11 ①②③, 활동지 2·3)
성공 기준 1과 0이 있는 곱을 바르게 구하고, '3씩 0묶음은 아무것도 없어서 0'처럼 묶음으로 까닭을 말한다. 3 × 0을 3으로 답하지 않는다.

목표 B 곱셈표를 읽고 빈칸을 채우며, 곱셈표에서 단마다 곱이 단의 수만큼 커지는 규칙과 곱하는 두 수의 순서를 바꾸어도 곱이 같은 규칙을 찾아 말한다.
확인 곱셈표 완성, 순서 바꾸기 규칙 찾기(S08, S10, S11 ④, S13, 활동지 1·4)
성공 기준 곱셈표 빈칸을 바르게 채우고, '7 × 3과 3 × 7은 점 배열을 돌린 것이라 곱이 21로 같아요'처럼 규칙과 까닭을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 7단과 9단

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(7단과 9단)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
덧셈처럼 생각해 3 × 0을 3으로 답한다(3 + 0 = 3과 헷갈림).	"3 × 0은 3씩 몇 묶음이야? 묶음이 하나도 없으면 몇 개야?"라고 묻고 빈 접시로 보여 준다(S06).

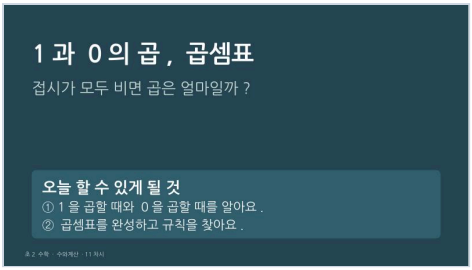
1을 곱하면 곱이 1이 된다고 생각한다(5 × 1을 1로 답함).	5개씩 1묶음을 바둑돌로 놓아 세게 한다(S03).
곱셈표에서 가로줄과 세로줄을 바꾸어 읽거나 한 칸씩 밀려 읽는다.	왼쪽 수에서 손가락을 가로로, 위쪽 수에서 다른 손가락을 세로로 움직여 두 손가락이 만나는 칸을 읽게 한다(S07).

오늘 다루지 않는 것 1단 곱셈구구, 0과 어떤 수의 곱, 1~9단 곱셈표의 읽기와 두 가지 규칙(단마다 단의 수만큼 커짐, 순서를 바꾸어도 곱이 같음)을 다룬다. 2·4·6·8단의 곱이 짝수라는 규칙은 S10 ③에서 한 번 묻는다. 10 이상의 수를 곱하는 곱셈과 곱셈표의 다른 규칙 탐구(무늬, 대각선의 수 등)는 뒤 학년·차시에서 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(여러 단의 곱셈구구)	약 3분	—
S03	1단 곱셈구구와 1을 곱하기	약 3분	A
S04	0과 어떤 수의 곱	약 3분	A
S05	고리 던지기 점수로 1과 0의 곱 구하기	약 3분	A
S06	오개념 비교(3 × 0을 3으로)	약 3분	A
S07	곱셈표 읽는 방법	약 2분	B
S08	곱셈표 완성하기	약 5분	B
S09	순서를 바꾸어도 곱이 같음(점 배열)	약 3분	B
S10	곱셈표의 규칙 쓰기	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(곱이 같은 칸 찾기)	약 2분	B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충(아는 곱에서 이어 가기)	약 5분	—

장별 안내



S01 **1과 0의 곱, 곱셈표** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 빈 접시처럼 '0'이 있는 곱셈을 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "지금까지 2단부터 9단까지 만들었지? 오늘은 1단과 0이 있는 곱셈, 그리고 곱셈구구를 한눈에 보는 곱셈표를 볼 거야."
- "오른쪽은 빈 접시 3개야. 접시에 든 것은 모두 몇 개일까?"

예상 답

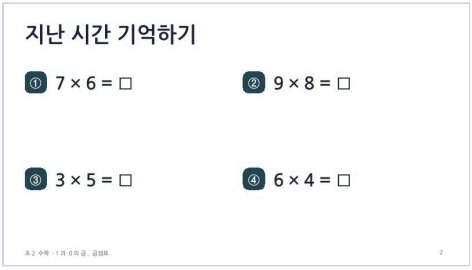
- "0개요." 또는 "3개요." (S04에서 확인합니다)

막히면

- 답을 확인하지 말고 넘어갑니다.

주의

- 곱셈표는 1단부터 9단까지의 곱을 한 표에 모은 것입니다. 오늘 S08에서 완성합니다.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(여러 단의 곱셈구구) · 약 3분

곱셈표를 채우기 전에 지난 시간의 7단·9단과 앞에서 배운 단을 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "네 문제의 곱을 말해 볼래? 생각나지 않으면 어떻게 구할 수 있을까?"

정답

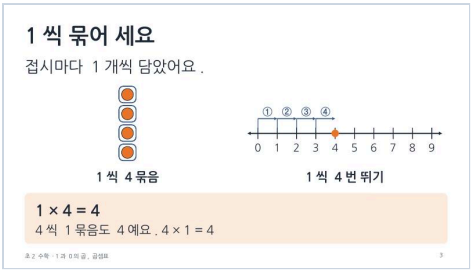
- ① 42
- ② 72
- ③ 15
- ④ 24

막히면

- ①은 5 × 6과 2 × 6을 더해(30 + 12), ②는 10칸씩 8줄에서 8을 빼서(80 − 8) 구하게 합니다.
- 두 문제 이상 틀리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 10차시 '7단과 9단'(KR22-G02-MAT-TIMES79-L01)을 다시 합니다.

주의

- 곱이 바로 나오지 않아도 방법을 알면 괜찮습니다. 오늘 곱셈표를 채우며 다시 익힙니다.



S03 **1씩 묶어 세요** · 1단 곱셈구구와 1을 곱하기 · 약 3분

1단 곱셈구구는 곱이 묶음 수와 같고, 어떤 수에 1을 곱하면 그 수 그대로라는 것을 묶음으로 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “접시마다 1개씩, 접시가 4개야. 1씩 4묶음이니까 1 × 4. 모두 몇 개야?”
- “이번엔 한 접시에 4개를 담았어. 4씩 1묶음, 4 × 1이야. 몇 개야?”

예상 답

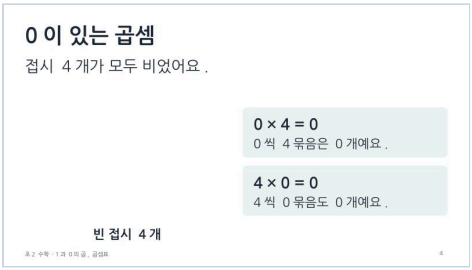
- “4개요.”
- “4개요. 둘 다 4예요.”

막히면

- 접시 4개에 바둑돌을 1개씩 놓아 세고, 다시 한 접시에 4개를 모아 세어 봅니다.
- 5 × 1을 1이라고 하면 바둑돌 5개를 한 접시에 담아 세게 합니다(M2).

주의

- 1단의 곱은 1, 2, 3, …, 9로 1씩 커집니다. 1 × 9 = 9까지 함께 말해 봅니다.



S04 **0이 있는 곱셈** · 0과 어떤 수의 곱 · 약 3분

0씩 몇 묶음, 몇씩 0묶음은 모두 0이라는 것을 빈 접시로 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “접시가 4개인데 모두 비었어. 한 접시에 0개씩, 4접시. 0 × 4야. 모두 몇 개야?”
- “이번에는 4개씩 담을 건데 접시가 하나도 없어. 4씩 0묶음, 4 × 0이야. 몇 개가 있을까?”

예상 답

- “0개요.”
- “0개요. 접시가 없으니까요.”

막히면

- 실제 빈 접시 4개를 보여 주고 “여기 바둑돌이 몇 개 있어?”라고 묻습니다.
- 수직선에서 0씩 뛰면 제자리(0)에 그대로 있다는 것을 손가락으로 보여 줍니다.

주의

- 0이 하나라도 있는 곱은 언제나 0입니다. 덧셈(4 + 0 = 4)과 다르다는 것은 S06에서 다룹니다.



S05 **고리 던지기 점수** · 고리 던지기 점수로 1과 0의 곱 구하기 · 약 3분

점수 상황에서 1과 0이 있는 곱을 구합니다. 1점 칸, 0점 칸, 0번 걸린 칸을 모두 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- “1점 칸에 고리가 4번 걸렸어. 1점씩 4번이니까 몇 점이야?”
- “0점 칸에 3번 걸리면? 2점 칸에 한 번도 안 걸리면(0번) 몇 점이야? 모두 더하면 몇 점이야?”

정답

- 1 × 4 = 4점, 3 × 1 = 3점, 0 × 3 = 0점, 2 × 0 = 0점
- 모두 4 + 3 + 0 + 0 = 7점

막히면

- 종이 점수판 위에 바둑돌을 고리처럼 올려 직접 점수를 셉니다.
- 2 × 0을 2라고 하면 “2점 칸에 고리가 걸렸어?”라고 묻습니다.

주의

- 점수판을 종이에 그려 실제로 놀이처럼 해도 좋습니다. 고리 대신 바둑돌을 던져도 됩니다.



S06 **누가 맞았을까요?** · 오개념 비교(3 × 0을 3으로) · 약 3분

0을 곱하는 것과 0을 더하는 것을 헷갈리는 실수를 바로잡습니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰이 3 × 0을 계산했는데 답이 달라. 누가 맞았을까?”
- “3 × 0은 3씩 몇 묶음이야? 묶음이 하나도 없으면 바둑돌은 몇 개야?”

예상 답

- “곰이요. 3씩 담을 접시가 하나도 없으니까 0이에요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 3 × 0 = 0입니다.
- 토끼는 덧셈 3 + 0 = 3과 헷갈렸습니다. 곱셈에서 0묶음은 아무것도 없으므로 0입니다.

막히면

- 3 + 0은 ‘3개에 0개를 더 놓기’, 3 × 0은 ‘3개씩 담은 접시가 0개’로 두 가지를 바둑돌로 나란히 해 봅니다.

주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S07(곱셈표)부터 이어도 됩니다.



S07 곱셈표 읽기 · 곱셈표 읽는 방법 · 약 2분

곱셈표에서 왼쪽 수(곱해지는 수)와 위쪽 수(곱하는 수)가 만나는 칸에 곱이 있다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽에서 3을 찾고 손가락을 오른쪽으로 움직여. 다른 손가락은 위쪽 4에서 아래로. 두 손가락이 만나는 칸에 뭐가 있어?”
- “3의 줄을 읽어 볼까? 3, 6, 9, 12, 15. 몇씩 커져?”

예상 답

- “12요. 3 × 4 = 12예요.”
- “3씩 커져요.”

막히면

- 종이를 대어 3의 줄만 보이게 하고 읽습니다(M3).

주의

- 이 표는 1단부터 5단까지, 곱하는 수 1부터 5까지만 보여 줍니다. S08에서 9까지 모두 채웁니다.
- 가로줄마다 곱이 단의 수만큼 커지는 것이 첫 번째 규칙입니다.



S08 곱셈표를 완성해요 · 곱셈표 완성하기 · 약 5분

1단부터 9단까지의 곱셈표 빈칸을 채우며 곱셈구구 전체를 다시 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “빈칸이 10개 있어. 하나씩 손가락 두 개로 찾아서 곱을 말해 줘.”
- “생각나지 않으면 같은 줄의 앞의 곱에 단의 수를 더해 봐.”

정답

- 3 × 9 = 27, 4 × 8 = 32, 6 × 7 = 42, 6 × 9 = 54, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 8 × 4 = 32, 8 × 8 = 64, 9 × 3 = 27, 9 × 6 = 54

막히면

- 빈칸 바로 왼쪽의 곱에 그 줄의 단의 수를 더하게 합니다(예: 7의 줄 6칸은 35 + 7 = 42).
- 같은 곱이 짝으로 있는 빈칸(6 × 7과 7 × 6 등)은 하나를 구하면 다른 하나도 알 수 있다는 것을 S09에서 확인합니다.

주의

- 아이가 활동지에 곱셈표를 따로 써 보게 해도 좋습니다. 시간이 오래 걸리면 빈칸 절반만 하고 나머지는 활동지로 넘깁니다.



S09 순서를 바꾸면? · 순서를 바꾸어도 곱이 같음(점 배열) · 약 3분

점 배열을 돌려 보며 곱하는 두 수의 순서를 바꾸어도 곱이 같다는 규칙을 찾고, 곱셈표에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "왼쪽은 7씩 3묶음, 오른쪽은 3씩 7묶음이야. 오른쪽을 옆으로 눕히면 왼쪽과 같아질까? 점은 각각 몇 개야?"
- "S08의 곱셈표에서 7의 줄 3칸과 3의 줄 7칸을 찾아볼까? 둘 다 얼마야?"

예상 답

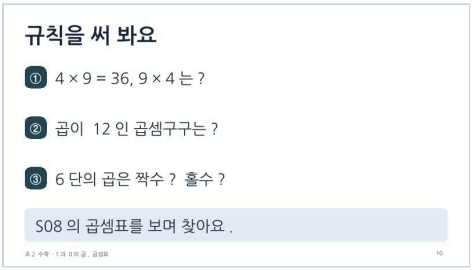
- "둘 다 21개요. 돌리면 똑같아요."

막히면

- 바둑돌 21개를 7개씩 3줄로 놓았다가 그대로 판을 돌려 3개씩 7줄로 보이게 합니다.

주의

- 7씩 3묶음과 3씩 7묶음은 뜻은 다르지만 곱은 같습니다. 그래서 곱셈표는 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 그은 선을 기준으로 같은 수가 마주 봅니다.
- 이 규칙을 쓰면 외울 곱셈구구가 거의 반으로 줄어듭니다.



S10 규칙을 써 봐요 · 곱셈표의 규칙 쓰기 · 약 3분

곱셈표에서 찾은 규칙으로 곱을 구하고, 같은 곱을 찾고, 짝수 규칙을 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 순서를 바꾼 곱셈이야. 다시 계산하지 않아도 알 수 있을까?"
- "②는 곱셈표에서 12를 모두 찾아봐. ③ 6단의 곱 6, 12, 18…은 짝수일까, 홀수일까?"

정답

- ① 36
- ② 2 × 6, 3 × 4, 4 × 3, 6 × 2 (네 개)
- ③ 짝수. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54는 모두 짝수입니다 (2·4·6·8단의 곱도 모두 짝수).

막히면

- ②는 곱셈표에서 12에 바둑돌을 하나씩 올려 놓고 왼쪽 수와 위쪽 수를 읽게 합니다.
- ③은 일의 자리가 0, 2, 4, 6, 8이면 짝수라는 1학년 내용을 떠올리게 합니다.

주의

- ②에서 2 × 6과 6 × 2를 하나로 셌다면 "순서가 다르면 다른 칸이야"라고 알려 주고 네 개 모두 찾게 합니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 1과 0이 있는 곱과 순서를 바꾼 곱을 구할 수 있는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 답을 말하고 어떻게 알았는지도 말해 줘.”

정답

- ① 7
- ② 0
- ③ 0
- ④ 48 (순서를 바꾸어도 곱이 같음)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “몇씩 몇 묶음이야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②를 9라고 답하면 S06의 토끼와 같은 실수입니다. 까닭을 말하게 한 뒤 기록합니다.



S12 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 접시로 다시 해 보자.”

정답

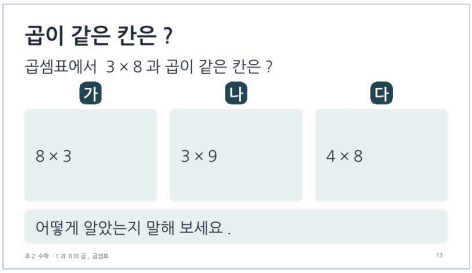
- ① 7 ② 0 ③ 0 ④ 48

막히면

- ②가 9이면 S06의 토끼와 곰을 다시 봅니다(M1).
- ①이 1이면 S03처럼 접시 7개에 1개씩 놓아 셉니다(M2).

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 곱이 같은 칸은? · 마무리 확인(곱이 같은 칸 찾기) · 약 2분

처음 보는 물음에서 순서를 바꾸어도 곱이 같다는 규칙을 쓰는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “3 × 8과 곱이 같은 것은 어느 것일까? 계산하지 않고도 알 수 있을까?”

정답

- 가(8 × 3). 순서를 바꾸어도 곱은 24로 같습니다.
- 나(3 × 9 = 27), 다(4 × 8 = 32)는 곱이 다릅니다.

막히면

- 곱셈표에서 3 × 8과 각 보기의 칸을 손가락으로 찾아 수를 비교합니다.

주의

- 아이가 ‘4 × 6, 6 × 4도 24예요’라고 말하면 크게 칭찬합니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "어떤 수에 1을 곱하면? 0을 곱하면?"
- "곱셈표에서 찾은 규칙을 하나 말해 볼래?"

예상 답

- "1을 곱하면 그 수 그대로, 0을 곱하면 0이에요."
- "순서를 바꾸어도 곱이 같아요." "줄마다 단의 수만큼 커져요."

정답

- ① 6 ② 0 ③ 63

막히면

- S04의 빈 접시와 S09의 점 배열을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 곱셈구구 단원은 오늘로 끝납니다. 다음 차시(여러 가지 도형)를 하는 동안에도 하루 5분씩 곱셈표를 소리 내어 읽으면 좋습니다.



S15 보충: 아는 곱에서 · 선수 학습 보충(아는 곱에서 이어 가기) · 약 5분

S02에서 곱셈구구가 흔들리면, 외운 곱이 없어도 아는 곱에서 한 번 더 뛰어 다음 곱을 구하는 방법을 연습합니다.

이렇게 말해 보세요

- "7 × 5는 35야. 7 × 6은 7씩 한 묶음 더니까 35에서 7만큼 뛰면 돼. 어디야?"
- "이번에는 9 × 5 = 45에서 9만큼 뛰어 9 × 6을 구해 볼까?"

정답

- 7 × 6 = 42 (35 + 7)
- 9 × 6 = 54 (45 + 9)

막히면

- 더하기가 어려우면 바둑돌 묶음을 하나 더 놓고 이어 셉니다.
- 5단(7 × 5, 9 × 5)부터 흔들리면 7차시 '2단과 5단'(KR22-G02-MAT-TIMES25-L01)을 먼저 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 10차시 '7단과 9단'(KR22-G02-MAT-TIMES79-L01)을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	7의 줄: 35, 42, 49, 56, 63 / 8의 줄: 40, 48, 56, 64, 72 / 9의 줄: 45, 54, 63, 72, 81 (5부터 9까지 곱하는 수의 칸)

2	6 / 0 / 8 / 0 (왼쪽 위부터 줄마다)
3	2 × 3 = 6, 0 × 4 = 0, 모두 6점
4	3 × 8, 8 × 3, 4 × 6, 6 × 4 (네 개를 모두 쓰면 성공, 세 개 이하는 순서를 바꾼 것을 찾게 합니다)
5	9 / 0 / 63 / 54

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S15) 함 □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
곱셈표 완성(S08): 혼자 □ 앞의 곱에 더해서 □ 도움 □

메모: _____